



Mécanique de la rupture COPA

TESSIER - BONHOMME - HENRI

Table des Matières :

Méthodologie proposée

1. Lire et comprendre la norme NF EN 12737 ou/et ASTM E 399 – 90
2. Réaliser une mise en données géométrique sous éléments finis d'une éprouvette CT/SEB/AT/DCT sans préfissure.
 - Expérimentalement, on prend l'épaisseur **B t.q.** $B > 2,5 \left(\frac{K_{Ic}}{\sigma_y} \right)^2$
Cela permet de ne pas avoir une zone plastique trop importante en pointe de fissure. Ici, on vous impose B.
 - Modèle 2D Contrainte plane/Déformation plane
 - Modèle 3D (plus difficile – non requis)
3. Appliquer un chargement en effort F correspondant au chargement de l'éprouvette.

Pour les éprouvettes CT, AT et DCT pensez à placer des Reference Point (RP)
4. En élasticité linéaire pour un matériau donné (cf tableau), calculer les champs mécaniques (contrainte, déformation) en fond d'entaille
5. Placer une entaille vive (crack seam) telle que $0,45 W < a < 0,55 W$ (cf norme)
 - Réaliser un maillage en « toile d'araignée »
6. Dans le cadre de l'élasticité linéaire, calculer par simulation EF les facteurs d'intensité de contraintes K_I , K_{II} et K_{III} (Intégrales de contour)
7. **Calculer les valeurs analytiques données de K_I selon la norme NF EN ISO 12737 ou ASTM E 399 – 90 . Comparer aux valeurs obtenues par EF Abaqus.** Vous pourrez tracer l'évolution de la contrainte normale en fonction de la distance à la pointe de fissure.
8. Calculer les efforts F maximum à appliquer pour éviter rupture pour les 5 matériaux proposés dans le tableau

1. Introduction :

L'objectif de ce projet est d'analyser en profondeur le comportement mécanique d'une éprouvette de type **DCT (Disc Compact Tension)** soumise à un essai de rupture. Pour cela, nous nous appuyons à la fois sur les normes de référence — notamment l'**ASTM E399-90**, qui définit les dimensions, les critères de validité et les relations analytiques nécessaires — et sur une modélisation numérique réalisée sous Abaqus via la méthode des éléments finis.

Après avoir déterminé précisément la géométrie normalisée de l'éprouvette, nous avons construit un modèle bidimensionnel afin d'optimiser le temps de calcul tout en conservant une précision suffisante pour étudier l'évolution des contraintes, notamment au niveau de l'entaille. L'étude s'articule autour de plusieurs étapes essentielles : modélisation CAO, définition des conditions aux limites, maillage global et local (dont une zone en toile d'araignée autour de la fissure), puis calcul des champs de contraintes et des facteurs d'intensité (KI).

La confrontation entre les résultats analytiques issus des normes et ceux obtenus par éléments finis permet finalement de vérifier la pertinence du modèle et d'aboutir à une estimation fiable des efforts maximaux avant rupture pour différents matériaux. Cette démarche complète s'inscrit dans une logique d'ingénierie où précision, cohérence et validation croisée des méthodes sont indispensables.

2. Dimensions de l'éprouvette :

L'éprouvette DCT (Disc Compact Tension) étudiée dans ce travail est définie conformément aux normes internationales de conception. En Europe, sa fabrication et son utilisation sont encadrées par la norme NF EN 12737, tandis qu'aux États-Unis, elle se réfère à la norme ASTM E399-90. Ces normes assurent la qualité, la fiabilité et la sécurité des essais mécaniques réalisés sur les matériaux. Elles constituent des références essentielles pour

les ingénieurs et les fabricants, garantissant la conformité des matériaux aux exigences internationales et leur aptitude à des applications industrielles ou de construction.

Dans le cadre de cette étude, nous avons retenu la norme ASTM E399-90, qui fournit les relations analytiques et les recommandations nécessaires au dimensionnement correct de l'éprouvette DCT. Cette norme est essentielle pour assurer la validité des résultats expérimentaux et la rigueur de l'analyse mécanique.

Conformément au paragraphe A.6.1 de la norme ASTM E399-90, la géométrie de l'éprouvette DCT adoptée dans notre simulation est la suivante :

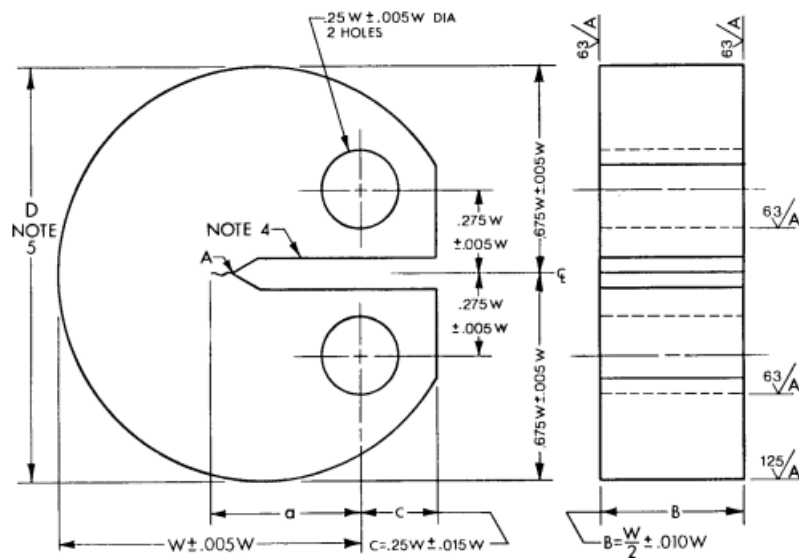


Figure 1 : Géométrie de l'éprouvette

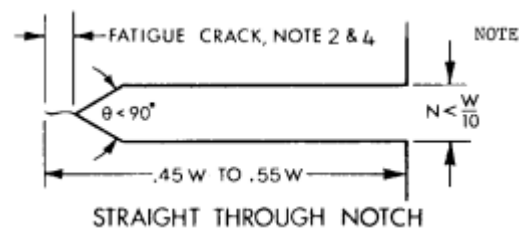


Figure 2 : Géométrie de l'entaille droite

Une entaille droite doit être effectuée, ses dimensions sont spécifiées dans la norme iso au paragraphe 7.3.2

Dans l'énoncé on nous donne $B=20\text{mm}$. Ainsi avec la norme E 399 – 90 on peut déduire toutes les autres dimensions sachant qu'on choisit le matériau XC 38:

$$W=2*B$$

$$C=W/4$$

$$D=1.35*W$$

$$\text{Hauteur}_{\text{Perçage}} = 0.275*W$$

$$d=W/4$$

$$N=(W/10)*0.95$$

On a donc :

$$W=40\text{mm}$$

$$C=10\text{mm}$$

$$D=54\text{mm}$$

$$\text{Hauteur}_{\text{Perçage}} = 11\text{mm}$$

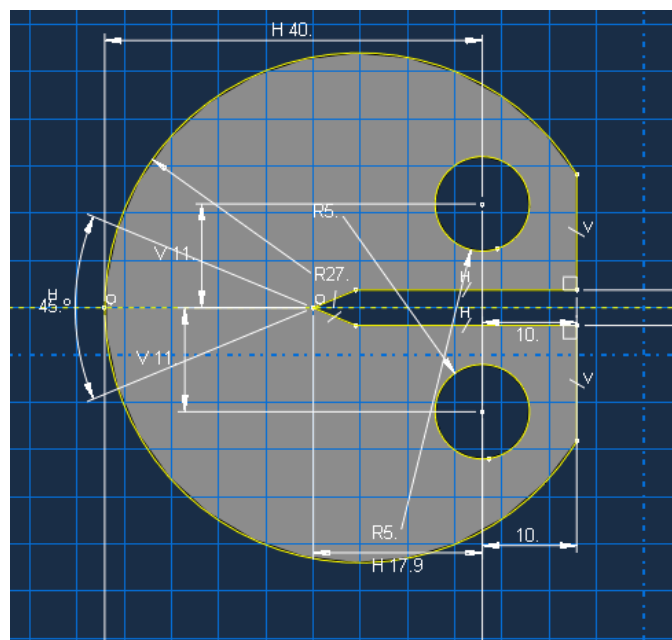
$$d=10\text{mm}$$

$$N=3.8\text{mm}$$

3. étude de l'éprouvette

La pièce a été modélisée sous Abaqus afin d'analyser son comportement mécanique sous l'effet du chargement appliqué et d'observer la répartition des contraintes dans l'éprouvette. Cette étape permet d'identifier les zones critiques où les contraintes atteignent leurs valeurs maximales, ainsi que de vérifier la pertinence des dimensions calculées précédemment.

La conception géométrique de l'éprouvette est effectuée dans le module "Part" d'Abaqus, comme illustré ci-dessous :



On choisit de modéliser la pièce en 2D car nous avons imaginé qu'il était compliqué d'obtenir des résultats convaincants en 3D . De plus la modélisation 2D permet une analyse plus rapide et efficace car il y a moins à mailler

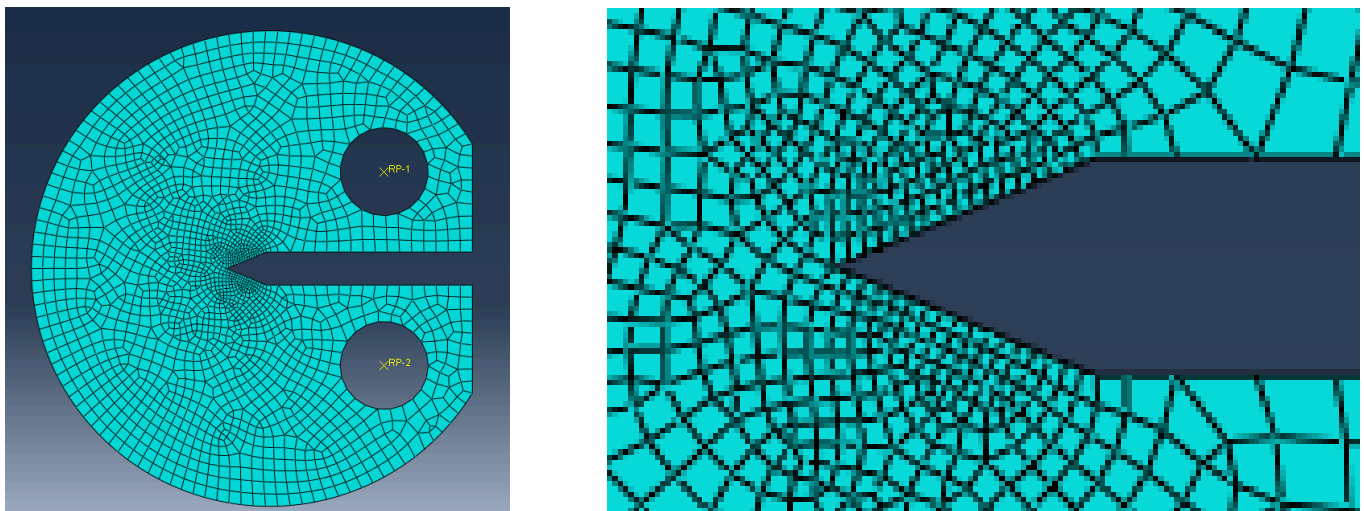
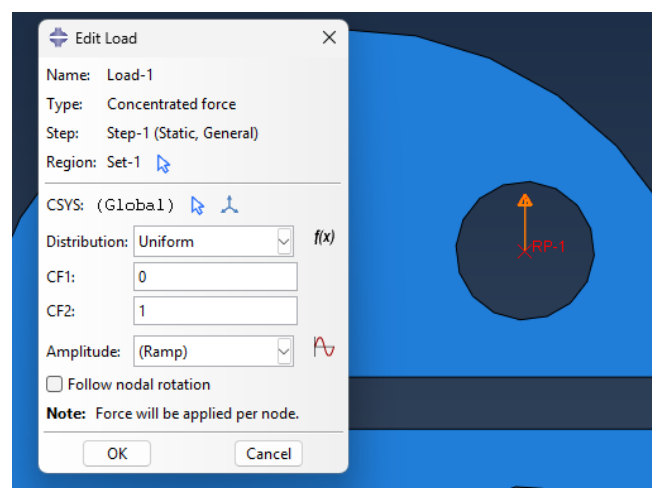
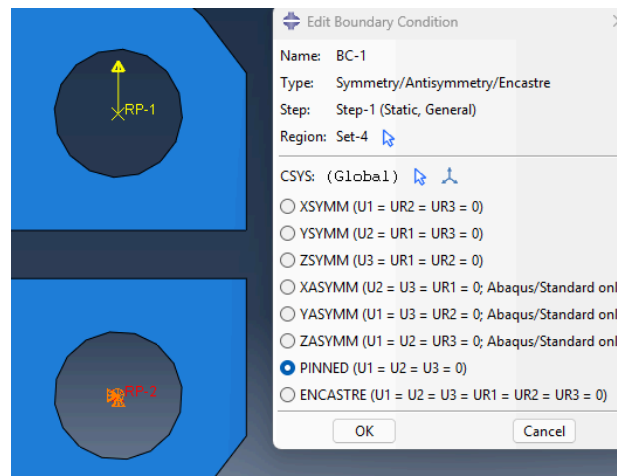


Figure 3&4 : maillage de la pièce

On a choisi de faire un maillage plus précis au niveau de l'entaille car c'est là où les contraintes devraient être les plus importantes



Grâce au RP1 on réalise le chargement de type force concentrée



Grâce au RP2 on bloque la translation verticale, la rotation selon l'axe des trous

4. Calcul des contraintes sans entaille

Nous effectuons une simulation en élasticité linéaire avec une charge de 1 N et dépourvue de fissure, afin de déterminer les champs mécaniques en particulier les contraintes et les déformations au niveau du fond de l'entaille.

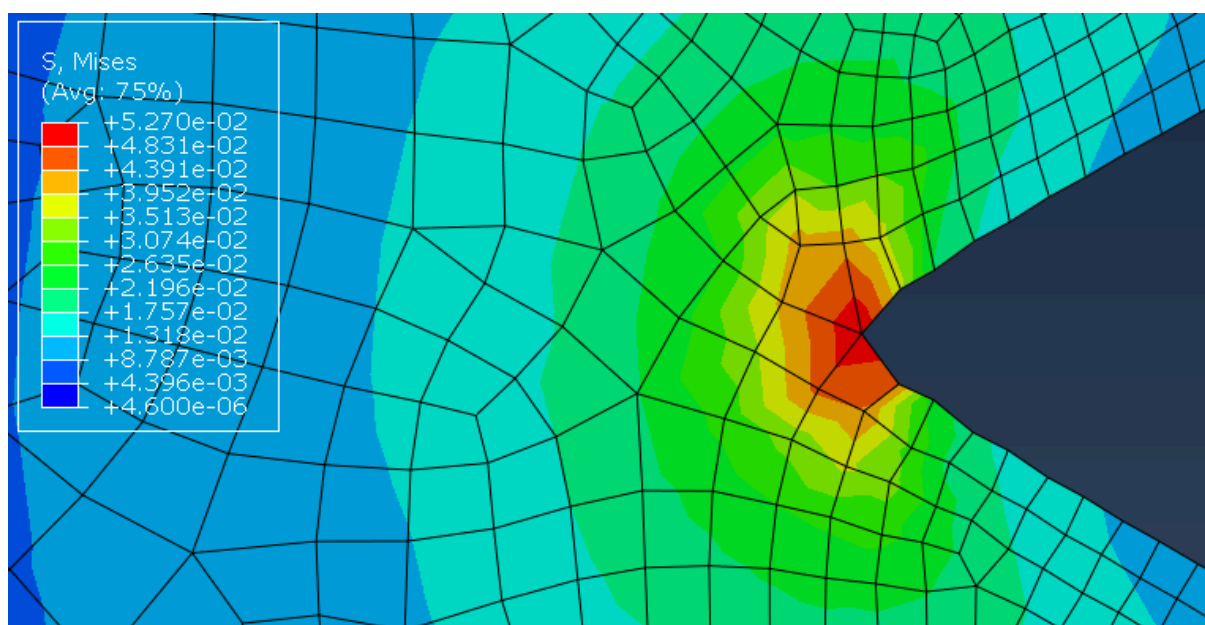


figure 5 : Résultat pour $F = 1 \text{ N}$

On constate que la règle des 10 % est satisfaite ce qui valide notre modélisation.

La contrainte obtenue au fond de l'entaille est de $5,27 \times 10^{-2} \text{ MPa}$.

Nous pouvons alors déterminer l'effort maximal à appliquer pour atteindre le seuil de plasticité.

En utilisant une relation de proportionnalité basée sur la limite élastique du matériau, nous obtenons :

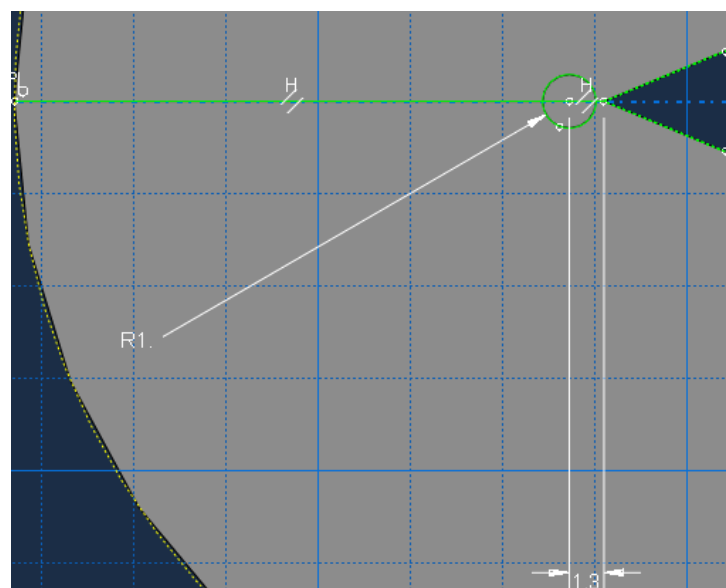
$$F_{\max} = \frac{325 \times 1}{5,27 \times 10^{-2}} = 6,17 \times 10^6 \text{ N}.$$

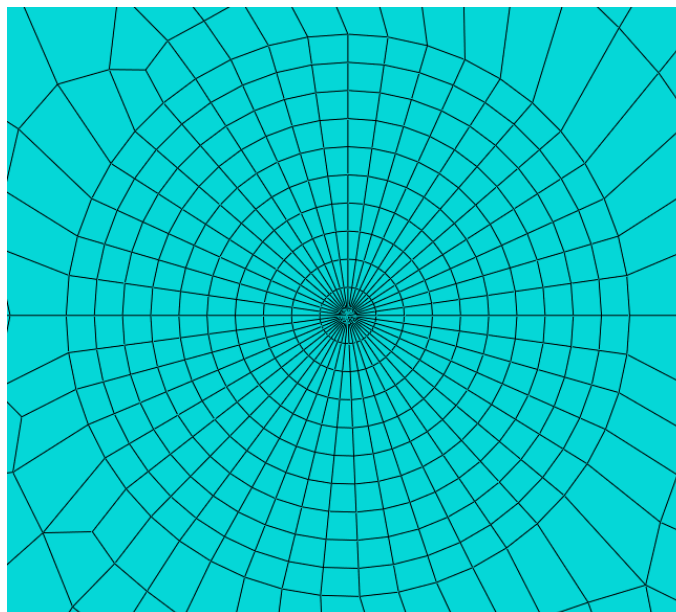
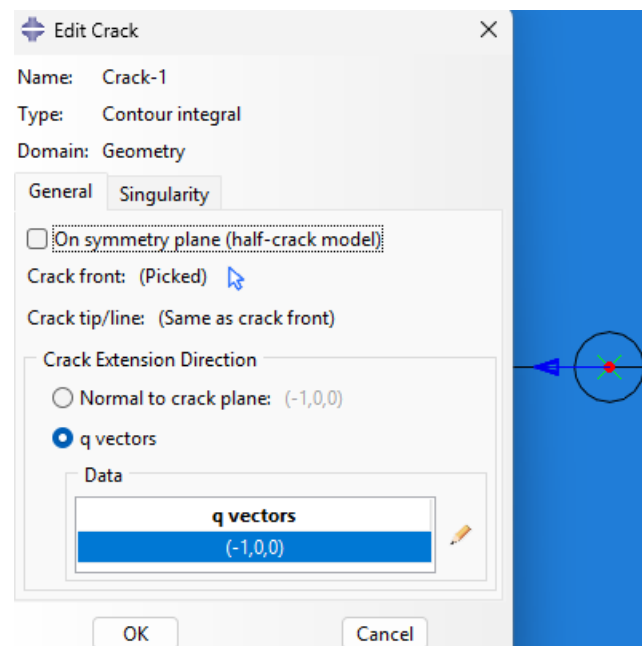
5. Calcul des contraintes avec entaille

Nous allons à présent créer une entaille ainsi qu'un maillage de type *toile d'araignée*.

Pour commencer nous fixons : $a=0,5W$. La longueur de fissure choisie est de $0,025W$. Nous suivons ensuite les étapes du tutoriel vidéo pour générer la fissure.

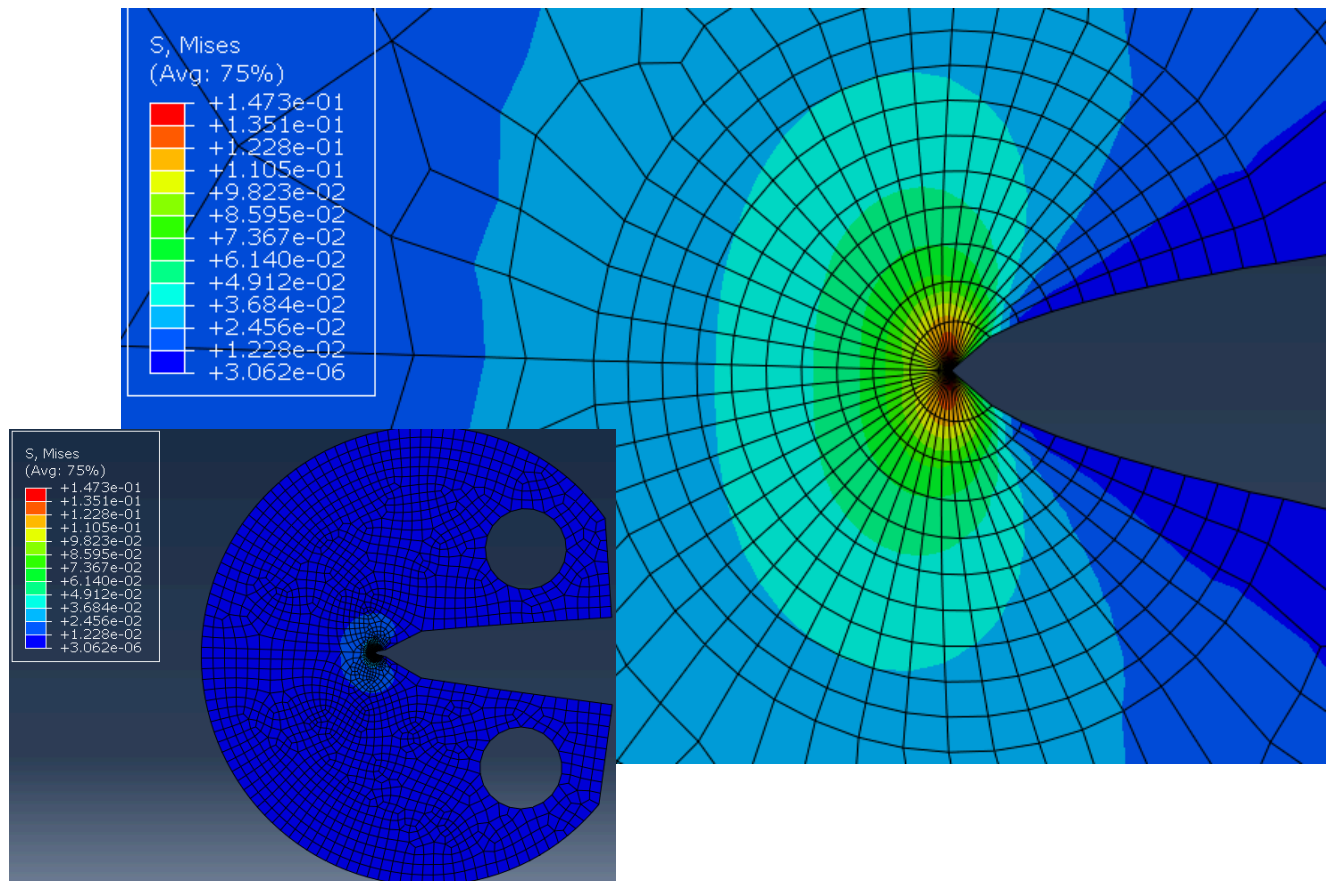
Dans *Part*, nous réalisons une partition afin de créer l'entaille vive et le cercle dans lequel nous réaliserons le maillage en toile d'araignée :





maillage toile d'araignée

6. Calcul des facteurs d'intensités par simulation EF



On suppose que $K_I = K_{Ic}$

Résultat pour $F = 1 \text{ N}$

CRACK NAME	CRACKFRONT NODE SET	K FACTOR ESTIMATES				
		C O N T O U R S				
		1 6	2 7	3 8	4	5
H-OUTPUT-1_CRACK-1 -11-	K1:	7.2123E-02	7.4894E-02	7.5180E-02	7.5252E-02	7.5278E-02
	K2:	5.8053E-05	5.9890E-05	5.9998E-05	5.9896E-05	5.9774E-05
	MTS DIRECTION (DEG):	-9.2236E-02	-9.1634E-02	-9.1450E-02	-9.1208E-02	-9.0990E-02
	J from Ks:	2.4770E-08	2.6710E-08	2.6914E-08	2.6966E-08	2.6985E-08
MTS	K1:	7.5287E-02	7.5290E-02	7.5290E-02		
	K2:	5.9614E-05	5.9476E-05	5.9299E-05		
	DIRECTION (DEG):	-9.0736E-02	-9.0522E-02	-9.0253E-02		
	J from Ks:	2.6991E-08	2.6993E-08	2.6993E-08		

On obtient $K1 = 7.53 \cdot 10^{-2} \text{ Mpa} / (\text{mm})^{1/2}$

Résultats pour $F = 100 \text{ N}$

CRACK NAME	CRACKFRONT NODE SET	K F A C T O R E S T I M A T E S				
		C O N T O U R S				
		1 6	2 7	3 8	4	5
H-OUTPUT-1_CRACK-1 -11-		K1: 7.212	7.489	7.518	7.525	7.528
		K2: 5.8037E-03	5.9862E-03	5.9962E-03	5.9854E-03	5.9726E-03
MTS	DIRECTION (DEG):	-9.2210E-02	-9.1592E-02	-9.1396E-02	-9.1143E-02	-9.0917E-02
	J from Ks:	2.4770E-04	2.6710E-04	2.6914E-04	2.6966E-04	2.6985E-04
		K1: 7.529	7.529	7.529		
		K2: 5.9561E-03	5.9418E-03	5.9237E-03		
MTS	DIRECTION (DEG):	-9.0655E-02	-9.0434E-02	-9.0158E-02		
	J from Ks:	2.6991E-04	2.6993E-04	2.6993E-04		

On obtient $K1 = 7.53 \text{ Mpa} / \text{mm}^{1/2}$

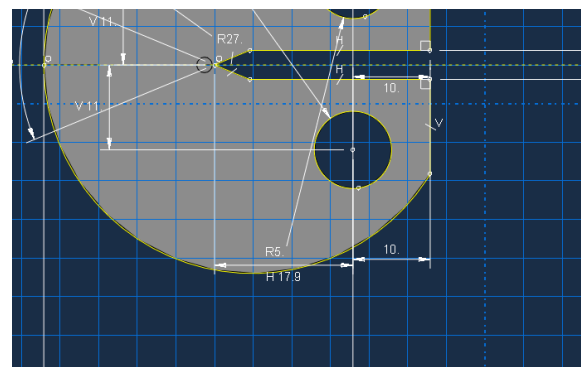
On remarque bien la linéarité entre F et K , on valide le modèle réalisé

7. Détermination des valeurs de K_i

Pour cela on utilise la norme ASTM E 399 – 90

On y trouve ce tableau au paragraphe A6.5.3.1 qui nous donne les valeurs de $f(a/w)$ en fonction de a/w

a/W	$f(a/W)$	a/W	$f(a/W)$
0.450	8.71	0.500	10.17
0.455	8.84	0.505	10.34
0.460	8.97	0.510	10.51
0.465	9.11	0.515	10.68
0.470	9.25	0.520	10.86
0.475	9.40	0.525	11.05
0.480	9.55	0.530	11.24
0.485	9.70	0.535	11.43
0.490	9.85	0.540	11.63
0.495	10.01	0.545	11.83
		0.550	12.04



On peut voir sur l'esquisse : $a=17.9+2=19.2\text{mm}$
et on a $w=40\text{mm}$

Ainsi $a/w=0.48$

Et d'après le tableau $f(a/w)=9.55$

$P_q = 0.001 \text{ kN}$

$$K_Q = (P_Q/BW^{1/2}) f(a/W)$$

Et avec la formule de K on trouve : **$K_1=2.39 \cdot 10^{-3} \text{ Mpa/m}^{1/2}$**

pour $P_q = 0.1 \text{ kN}$ on obtient **$K_1=2.39 \text{ Mpa/m}^{1/2}$**

Comparaison résultats théoriques et EF

	K1 Théorique (Mpa/m^{1/2})	K1 Élément fini (Mpa/m^{1/2})
$P_q = 0.001 \text{ kN}$	$2.39 \cdot 10^{-3}$	$2.42 \cdot 10^{-3}$
$P_q = 0.1 \text{ kN}$	2.39	2.42

(pour cette comparaison on a divisé K1ef par racine de 1000 pour obtenir les 2 K dans la même unité)

Écart relatif = 1% donc on valide le modèle encore une fois

8. Calcul Fmax pour les différents matériaux

$$P_{\max} = K_{IC} \cdot P_q / K_{1ef}$$

	K _{IC} (Mpa/ mm ^{1/2})	P _{max} (N)	K _{1cef} (Mpa/m ^{1/2})	P _q (N)	K _{IC} (Mpa/m ^{1/2})
20NiMo3	220	281818,182	0,0242	1	6820
35NiCrMo16	80	102479,339	0,0242	1	2480
XC38	55	70454,5455	0,0242	1	1705
TiAl6V	90	115289,256	0,0242	1	2790
7075-T6	50	64049,5868	0,0242	1	1550

9. Conclusion

Ce projet a permis de mener une analyse complète et structurée du comportement mécanique d'une éprouvette DCT soumise à un essai de rupture. En combinant une approche théorique rigoureuse, issue notamment des prescriptions de l'ASTM E399-90, avec une modélisation numérique détaillée sous Abaqus, nous avons pu reproduire avec fidélité l'état mécanique de la pièce, tant en configuration sans entaille qu'en configuration fissurée.

Les résultats obtenus — qu'il s'agisse des contraintes, des champs de déformation ou des facteurs d'intensité de contrainte (KI) — se sont révélés cohérents et en excellent accord avec les valeurs théoriques, avec un écart relatif d'environ 1 %. Cette convergence valide la qualité du modèle, du maillage et des hypothèses retenues. Grâce à cette fiabilité, il a été possible de déterminer la charge maximale applicable avant rupture pour divers matériaux, offrant ainsi une vision claire de leur capacité mécanique.

Ce travail met en évidence l'importance de la norme dans le dimensionnement, l'intérêt des méthodes numériques dans la prédiction du comportement à la rupture, ainsi que la complémentarité entre analyses analytiques et simulations EF dans une démarche professionnelle d'ingénierie mécanique.